

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

ОТЧЁТ

О выполнении фрагмента лабораторной работы №5

по курсу “Компьютерные сети”

«Настройка VLAN»

Студенты:

Гречишников М.А.

Раев А.Ю.

Исламова Р.Р.

Большаков М.П.

Группа: Б23-515

Преподаватель: Басыня

Е.А. и др.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....2

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ..... 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 11

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ является отчётом о выполнении фрагмента Лабораторной работы №5 по курсу “Компьютерные сети” 42 кафедры НИЯУ МИФИ, проводимом группой преподавателей, руководитель курса - Е.А.Басыня

Документ содержит результаты фрагмента лабораторной работы, заключающейся в настройке VLAN

Документ не содержит описания иных фрагментов лабораторной работы

Цель лабораторной работы: закрепление практических навыков настройки VLAN и организации транковых соединений между коммутаторами различных производителей для сегментации сетевого трафика.

Ожидаемый результат: конфигурация двух коммутаторов, включающая в себя:

- Создание нескольких VLAN на каждом из коммутаторов (Ruijie и Eltex)
- Назначение портов в режиме Access с привязкой к соответствующим VLAN
- Настройка транкового (Trunk) порта для передачи тегированного трафика нескольких VLAN между коммутаторами

А также проверка связности между устройствами в пределах одной VLAN и проверка изоляции трафика между устройствами в разных VLAN

Начальные данные: для работы были предоставлены два управляемых коммутатора — Ruijie NBS3200-24GT4XS (ReyeeOS 1.74.1412) и Eltex MES2324P rev.B (Version 2.0.8), соединённых между собой патч-кордом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первый эксперимент. Коммутатор Eltex

Была получена такая конфигурация:

- Устройство с адресом 192.168.1.104 - подключено к порту 11(см. Рисунок 3)
- Устройство с адресом 192.168.1.42 - подключено к порту 12

Также

- Порты 11, 12 установлены в access-режим с VLAN ID 2(см. Рисунок 1)
- Порты 5, 6, 10 установлены в access-режим с VLAN ID 3(см. Рисунок 2)

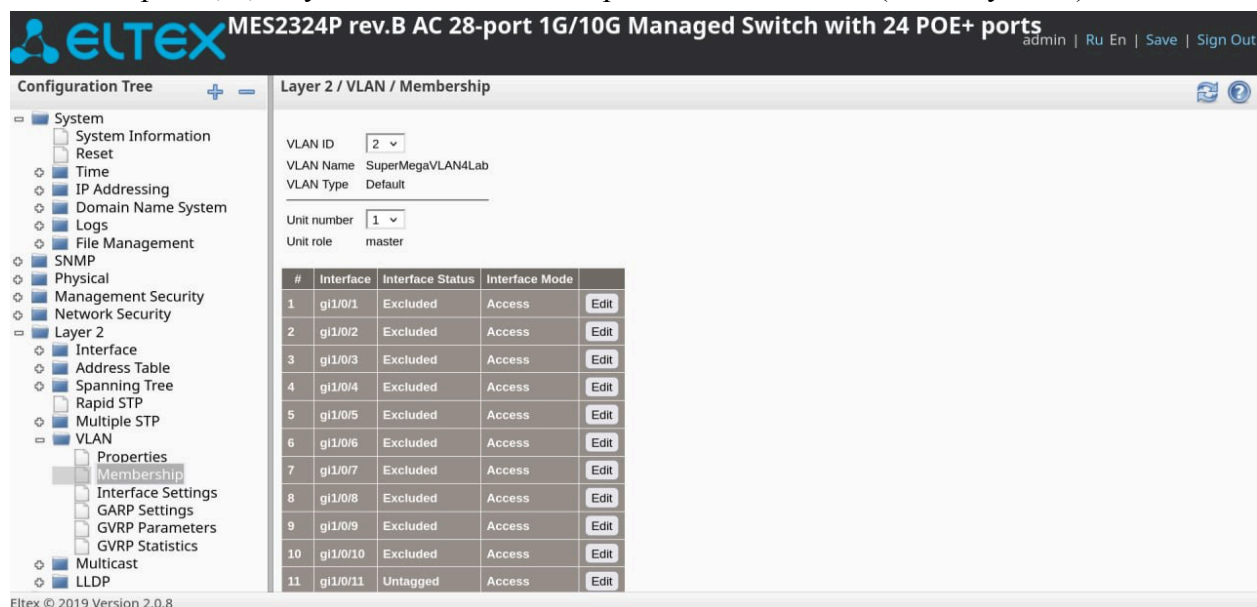


Рисунок 1 – настройка VLAN 2

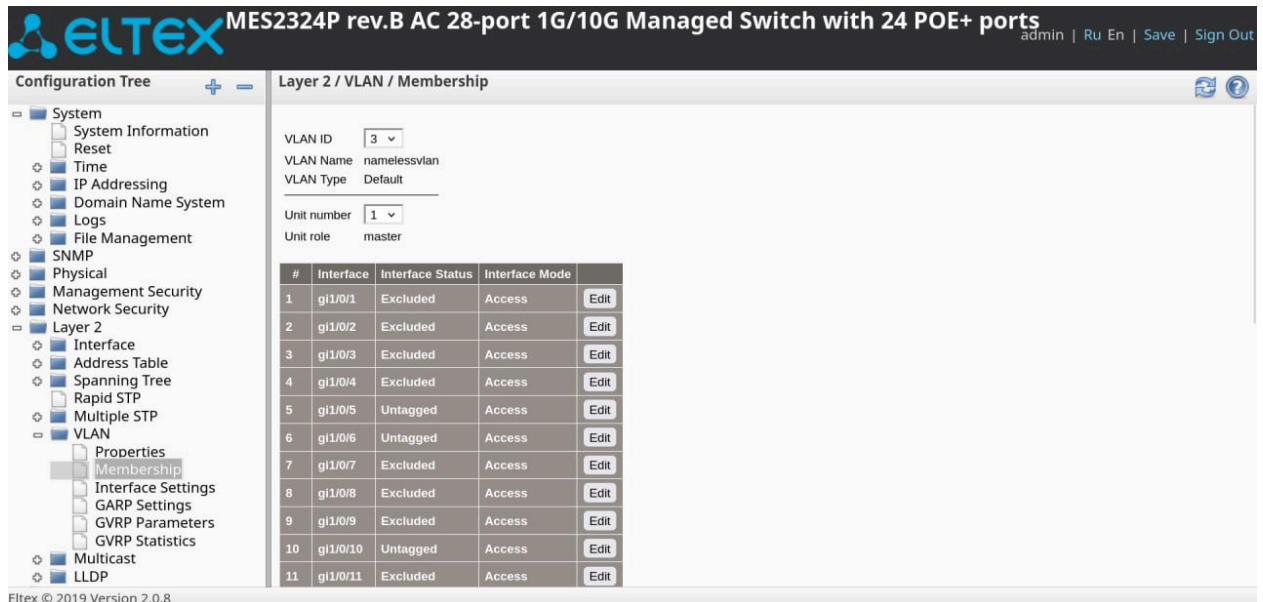


Рисунок 2 – настройка VLAN 3

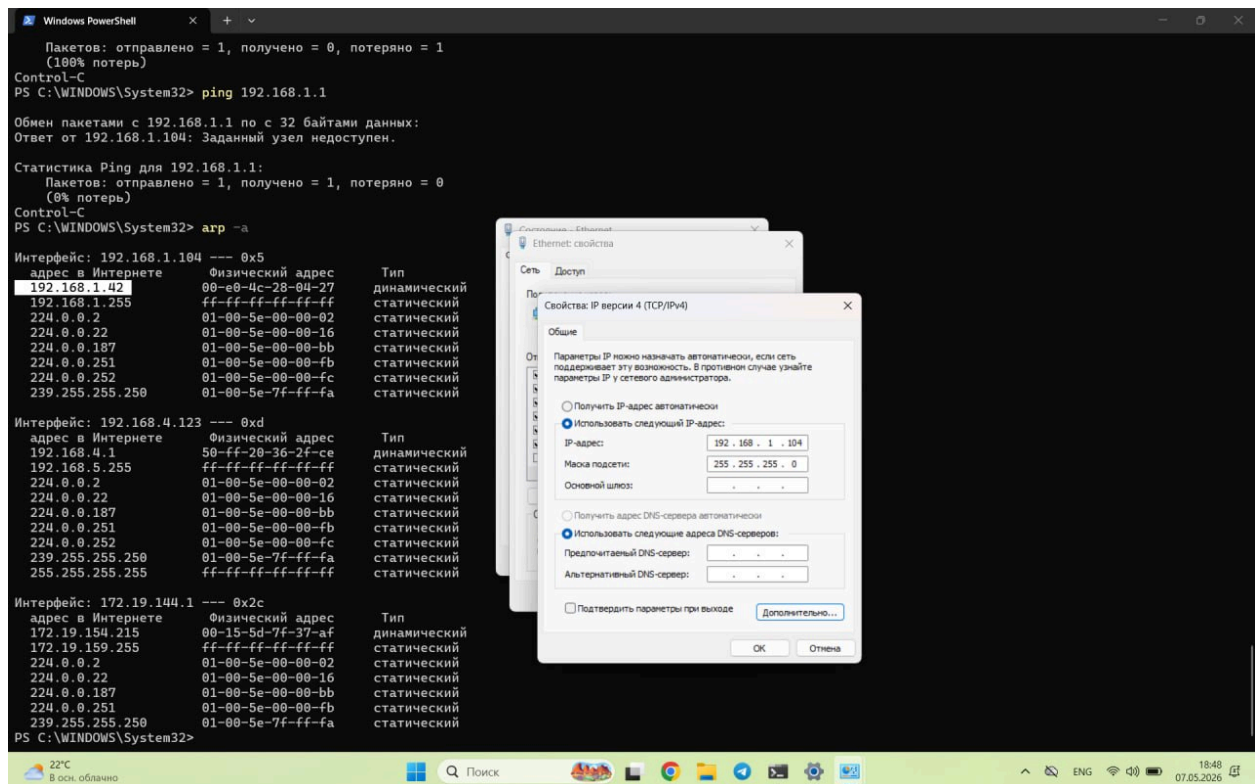


Рисунок 3 – задание статического ip-адреса

Проведена проверка связи утилитой ping. Используемая ОС(Windows 10) не отвечает на icmp echo request. Но пакеты icmp достигли цели, что было проверено утилитой wireshark(см. Рисунок 4)

2547	930.884765	RuijieNetwork_5:72::	LLDP_Multicast	LLDP	150	MA/54:16:51:F5:72:cc	LA/6121	120	SysN=Ruijie SysD=RG-NBS3200-24GT4XS
2548	960.837485	RuijieNetwork_5:72::	LLDP_Multicast	LLDP	150	MA/54:16:51:F5:72:cc	LA/6121	120	SysN=Ruijie SysD=RG-NBS3200-24GT4XS
2549	990.851988	RuijieNetwork_5:72::	LLDP_Multicast	LLDP	150	MA/54:16:51:F5:72:cc	LA/6121	120	SysN=Ruijie SysD=RG-NBS3200-24GT4XS
2550	992.193919	ASUSTekCOMPU_df:13::	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.42? Tell 192.168.1.104			
2551	992.193940	RealtekSemic_28:04::	ASUSTekCOMPU_df:13::	ARP	42	192.168.1.42 is at 00:e0:4c:28:04:27			
2552	995.706487	192.168.1.104	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=207/52992, ttl=128	(no response found!)	
2553	1000.708103	192.168.1.104	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=208/53248, ttl=128	(no response found!)	
2554	1005.702976	192.168.1.104	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=209/53504, ttl=128	(no response found!)	

Рисунок 4 – проверка связи

После устройство с адресом 192.168.1.42 переподключено к порту 5. В данном случае сегментация трафика не позволила получить icmp-пакеты

Второй эксперимент. Коммутаторы Eltex и Ruijie

Для организации взаимодействия между устройствами, подключенными к разным коммутаторам, была произведена настройка транкового соединения. В начале работы коммутатор Ruijie был сброшен до заводских настроек.

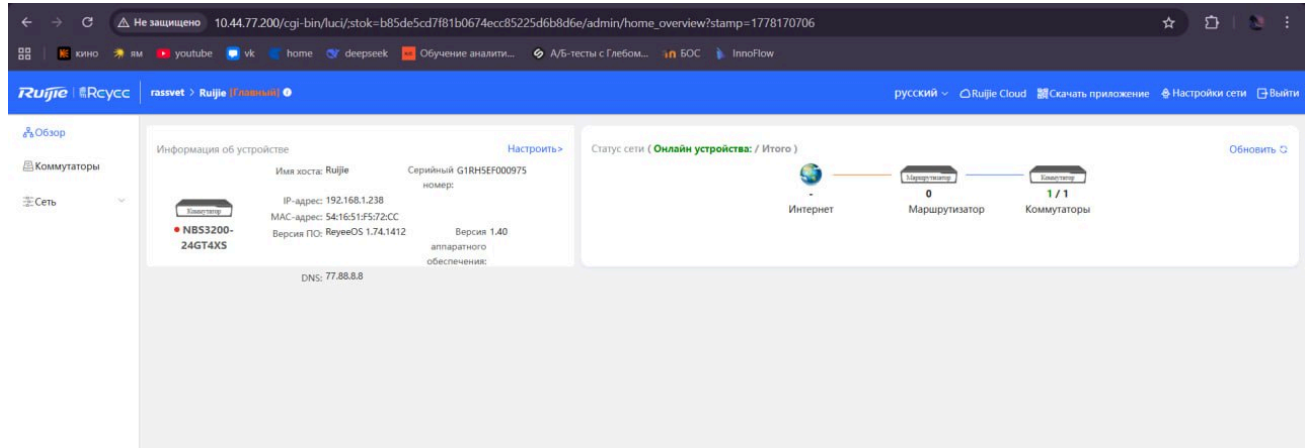


Рисунок 5 – Веб-интерфейс Ruijie после сброса

Была создана VLAN 3. Порт Gi21 был настроен в режиме Access с привязкой к VLAN 3.

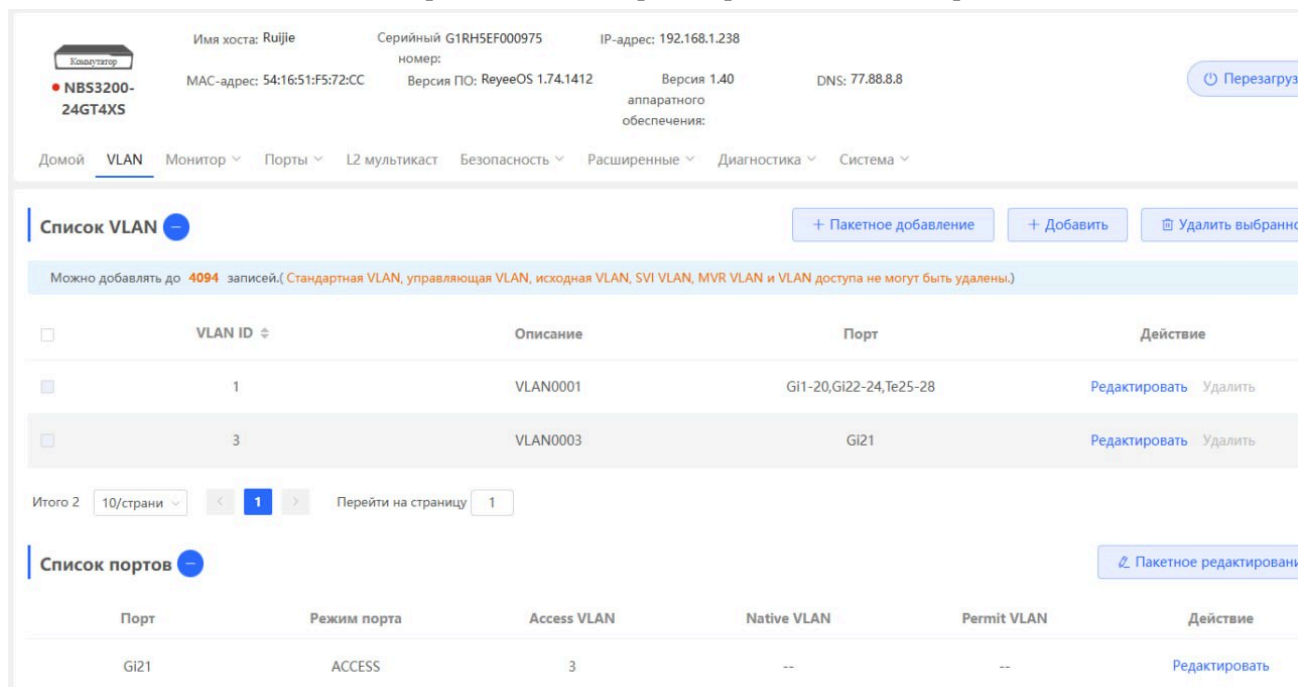


Рисунок 6 – Настройка VLAN на Ruijie

Для передачи тегированного трафика между коммутаторами порт Gi1 на Ruijie был переведен в режим Trunk с Native VLAN 1 и разрешением на пропуск всех VLAN

Имя хоста: Ruijie Серийный G1RH5EF000975 IP-адрес: 192.168.1.238
 MAC-адрес: 54:16:51:F5:72:CC номер: Версия ПО: ReyeOS 1.74.1412 Версия 1.40 DNS: 77.88.8.8
 аппаратного обеспечения:

Домой **VLAN** Монитор ▼ Порты ▼ L2 мультикаст Безопасность ▼ Расширенные ▼ Диагностика ▼ Система ▼

Список VLAN [+ Пакетное добавление](#) [+ Добавить](#) [Удалить выбранное](#)

Можно добавлять до **4094** записей. (Стандартная VLAN, управляющая VLAN, исходная VLAN, SVI VLAN, MVR VLAN и VLAN доступа не могут быть удалены.)

☐	VLAN ID	Описание	Порт	Действие
☐	1	VLAN0001	Gi1-20, Gi22-24, Te25-28	Редактировать Удалить
☐	3	VLAN0003	Gi1, Gi21	Редактировать Удалить

Итого 2 10/страницы < 1 > Перейти на страницу 1

Список портов [2. Пакетное редактирование](#)

Порт	Режим порта	Access VLAN	Native VLAN	Permit VLAN	Действие
Gi1	TRUNK	--	1	1-4094	Редактировать

Рисунок 7 – Настройка Trunk-порта на Ruijie

Аналогичная настройка была проведена на коммутаторе Eltex MES2324P. Для организации транкового соединения порт gi1/0/6 был переведен в режим Trunk для передачи тегированного трафика VLAN 3.

ELTEX MES2324P rev.B AC 28-port 1G/10G Managed Switch with 24 POE+ ports admin | Ru En | Save | Sign Out

Configuration Tree [+](#) [-](#) Layer 2 / VLAN / Membership

- Logs
- File Management
 - File Download
 - File Upload
 - Copy Files
 - Active Image
- SNMP
- Physical
- Management Security
- Network Security
- Layer 2
 - Interface
 - Address Table
 - Spanning Tree
 - Rapid STP
 - Multiple STP
 - VLAN
 - Properties
 - Membership**
 - Interface Settings
 - GARP Settings
 - GVRP Parameters
 - GVRP Statistics
- Multicast
- LLDP
- QoS
- Statistics RMON

VLAN ID: 2
 VLAN Name: SuperMegaVLAN4Lab
 VLAN Type: Default
 Unit number: 1
 Unit role: master

#	Interface	Interface Status	Interface Mode	
1	gi1/0/1	Excluded	Access	Edit
2	gi1/0/2	Excluded	Access	Edit
3	gi1/0/3	Excluded	Access	Edit
4	gi1/0/4	Excluded	Access	Edit
5	gi1/0/5	Excluded	Access	Edit
6	gi1/0/6	Tagged	Trunk	Edit
7	gi1/0/7	Excluded	Access	Edit
8	gi1/0/8	Excluded	Access	Edit
9	gi1/0/9	Excluded	Access	Edit
10	gi1/0/10	Excluded	Access	Edit
11	gi1/0/11	Untagged	Access	Edit

Eltex © 2019 Version 2.0.8

Рисунок 8 – Настройка Trunk-порта на ELTEX

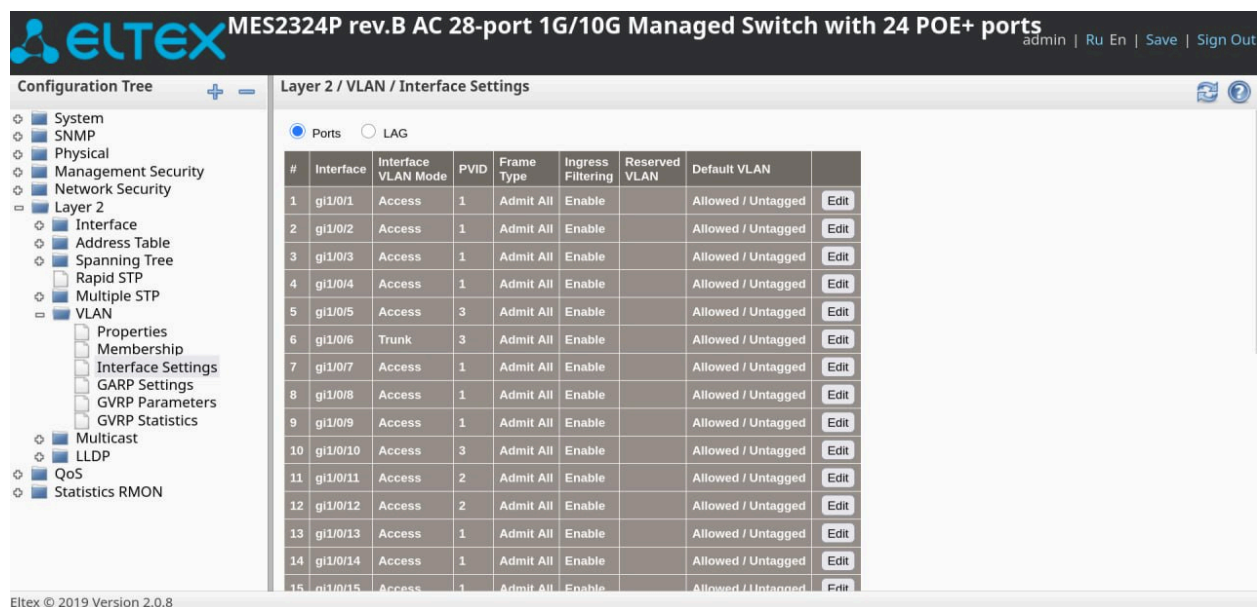


Рисунок 9 – Итоговая настройка портов

Обмен трафиком проверялся с помощью утилиты ping. Хотя операционная система Windows по умолчанию не отвечает на ICMP-запросы, анализ трафика с помощью Wireshark на втором узле подтвердил, что ICMP-пакеты успешно проходят через транковое соединение между коммутаторами Eltex и Ruijie в пределах одной VLAN.

79	118.591152	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
80	120.591050	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
81	122.591061	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
82	124.591019	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
83	125.413785	192.168.1.104	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=90/23040, ttl=128 (no response found!)		
84	126.590920	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
85	128.593116	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
86	130.064023	192.168.1.104	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=91/23296, ttl=128 (no response found!)		
87	130.590888	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
88	132.590819	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
89	134.590779	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
90	135.047937	ASUSTekCOMPU_df:13:...	RealtekSemic_28:04:...	ARP	60	Who has 192.168.1.42? Tell 192.168.1.104		
91	135.047957	RealtekSemic_28:04:...	ASUSTekCOMPU_df:13:...	ARP	42	192.168.1.42 is at 00:e0:4c:28:04:27		
92	135.064684	192.168.1.104	192.168.1.42	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=92/23552, ttl=128 (no response found!)		
93	135.790834	EltexEnterpr_6c:25:...	LLDP_Multicast	LLDP	60	MA/ec:b1:e0:6c:25:c0 IN/gi1/0/5 120		
94	136.590824	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035
95	138.592277	EltexEnterpr_6c:25:...	Spanning-tree-(for-...	STP	60	RST. Root = 32768/0/ec:b1:e0:6c:25:c0	Cost = 0	Port = 0x8035

Рисунок 10 - Получение пакета на втором устройстве при пинге с первого

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была произведена настройка виртуальных локальных сетей (VLAN) и транковых соединений на двух управляемых коммутаторах: Ruijie NBS3200-24GT4XS и Eltex MES2324P.

Результаты работы включают в себя:

- На коммутаторе Ruijie NBS3200-24GT4XS созданы VLAN 1 (по умолчанию) и VLAN 3; порт Gi21 настроен в режиме Access с привязкой к VLAN 3, порт Gi1 настроен в режиме Trunk с Native VLAN 1 и разрешением прохождения всех VLAN (1–4094)
- На коммутаторе Eltex MES2324P созданы VLAN 1 (по умолчанию), VLAN 2 (SuperMegaVLAN4Lab) и VLAN 3 (namelessvlan); порты gi1/0/5 и gi1/0/10 настроены в режиме Access для VLAN 3, порты gi1/0/11 и gi1/0/12 — в режиме Access для VLAN 2, порт gi1/0/6 настроен в режиме Trunk для передачи тегированного трафика VLAN 2 и VLAN 3
- Организовано транковое соединение между коммутаторами Ruijie (порт Gi1) и Eltex (порт gi1/0/6) для передачи трафика нескольких VLAN по одному физическому каналу
- Произведена проверка связности и изоляции: устройства в пределах одной VLAN обмениваются трафиком, тогда как устройства из разных VLAN изолированы друг от друга

В процессе настройки было установлено, что веб-интерфейсы коммутаторов Ruijie и Eltex существенно различаются по структуре и логике работы. Коммутатор Ruijie (серия Reye) предоставляет упрощённый интерфейс с ограниченным набором параметров VLAN, тогда как Eltex MES2324P располагает более детализированным интерфейсом с расширенными возможностями настройки: управление членством портов (Membership), выбор статуса (Tagged/Untagged/Excluded), а также настройка параметров интерфейсов (Interface Settings) с указанием PVID, Frame Type и Ingress Filtering.

Ожидаемый результат достигнут в полном объёме: VLAN созданы, порты назначены, транковое соединение настроено и протестировано. В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки конфигурирования VLAN на коммутаторах разных вендоров, понимание работы тегирования трафика по стандарту IEEE 802.1Q и организации межкоммутаторного взаимодействия через транковые порты. Данные компетенции являются необходимыми для проектирования и администрирования корпоративных сетей.